

1. سلسلة الطيف التي تتضمن أشعة مرئية في ذرة الهيدروجين هي سلسلة

- (أ) بالمر (ب) ليمان (ج) باشن (د) بور
الجواب (أ):

2. إحدى العبارات التالية خاطئة:

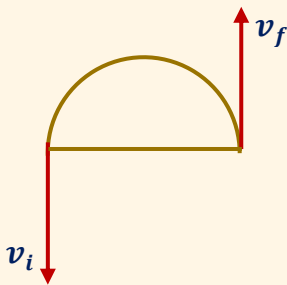
- (أ) كتلة النواة أصغر من مجموع كتل مكوناتها
(ب) تعادل الذرة يعني تساوي عدد النيوترونات والإلكترونات
(ج) يمكن اعتبار جميع انوية الذرات متساوية في كثافتها
(د) النيوكليونات هي البروتونات والنيوترونات
الجواب (ب):
والصحيح ان تعادل الذرة يعني تساوي عدد البروتونات والإلكترونات.

3. النسبة بين كثافة التيار الكهربائي الذي يسري في موصل والمجال الكهربائي تسمى:

- (أ) فرق الجهد بين طرفيه (ب) مقاومته (ج) ثابت الموصلية (د) مقاومته
الجواب (ج): حسب قانون اوم النظري

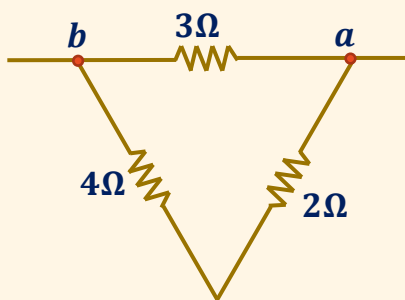
$$J = \sigma E$$

4. يدور قمر صناعي حول الأرض فإذا كانت كتلته (m) وسرعته (v) فإن التغير في زخمه لدى اجتيازه نصف المدار حول الأرض



- (أ) صفر (ب) $\frac{1}{2}mv$ (ج) mv (د) $2mv$
الجواب (د): يكون اتجاه سرعة الجسم المتحرك في مسار دائري عند نقطة معينة باتجاه المماس عند تلك النقطة، وعندما يدور القمر الصناعي نفس دورة تكون سرعته الابتدائية تساوي في المقدار وتعاكس في الاتجاه سرعته النهائية كما في الشكل

$$\Delta P = m(v_f - v_i) = m(v - (-v)) = 2mv$$



5. في الشكل المجاور قيمة المقاومة المكافئة بين النقطتين

a, b تساوي

- (أ) 2Ω (ب) $\frac{1}{2}\Omega$ (ج) 5.2Ω (د) 9Ω

الجواب (أ): المقاومتان (2،4) على التوالي ومكافئتهما مع

المقاومة (3) على التوازي.

6. ملف عدد لفاته (400) لفة وضع في مجال مغناطيسي عمودي على مستوى اللفات فكان التدفق المغناطيسي خلال الملف ($10^{-5}Wb$) تكون القوة الدافعة الكهربائية الحثية المتولدة فيه إذا ابعاد الملف عن المجال خلال ($5ms$) بوحدة الفولت.

- (أ) 0.8 (ب) صفر (ج) 0.008 (د) 0.08

الجواب (أ):

$$\varepsilon = -N \frac{\Delta\phi}{\Delta t} = -400 \times \left(\frac{0 - 10^{-5}}{5 \times 10^{-3}} \right) = 0.8V$$

7. إذا كانت طاقة الفوتون الساقط على سطح فلزي هي (y) جول وطاقة الحركة لأسرع الإلكترونات المنبعثة هي (x) فإن اقتران الشغل لسطح هذا الفلز هو:

- (أ) $\frac{x}{y}$ (ب) $\left(\frac{y}{x}\right)$ (ج) $y + x$ (د) $y - x$

الجواب (د): حيث

$$\phi = hf - K_{max}$$